

TỔNG QUAN VỀ BÀI THI

STT	Tên bài toán	Tệp chương trình	Tệp dữ liệu vào	Tệp kết quả
1	Cuốn nhật ký cổ	DIARY.*	DIARY.INP	DIARY.OUT
2	Bậc thang huyền bí	FIBO.*	FIBO.INP	FIBO.OUT
3	Cân bằng thần thạch	BALANCE.*	BALANCE.INP	BALANCE.OUT
4	Trận hình vệ binh	ROOKS.*	ROOKS.INP	ROOKS.OUT
5	Mật mã may mắn	LUCKY.*	LUCKY.INP	LUCKY.OUT
6	Đồng bộ năng lượng	TIMSO.*	TIMSO.INP	TIMSO.OUT
7	Lộ trình tối ưu	SUMLR.*	SUMLR.INP	SUMLR.OUT
8	Đội hình tượng đất	DIFF.*	DIFF.INP	DIFF.OUT
9	Truy tìm nguồn gốc	SOURCE.*	SOURCE.INP	SOURCE.OUT
10	Trụ đá thoát hiểm	GSASUKE.*	GSASUKE.INP	GSASUKE.OUT

* **Quy ước:** Phần mở rộng * là `cpp` hoặc `py` tùy thuộc vào ngôn ngữ lập trình (C++ hoặc Python). Giới hạn thời gian chạy không vượt quá 1.0 giây, giới hạn bộ nhớ không vượt quá 1024 MB cho mỗi bài toán.

Hãy lập trình giải các bài toán sau đây để giúp nhà giả kim Bạc vượt qua các thử thách, giải mã bí mật và thoát khỏi mật cung cổ đại Argentium một cách an toàn:

Bài 1: CUỐN NHẬT KÝ CỔ

Mô tả: Bước vào cửa ngõ mật cung Argentium, nhà giả kim Bạc tìm thấy một cuốn nhật ký cổ ghi lại bản đồ của toàn bộ mê cung nhưng các trang sách đã bị rách và đảo lộn. Để phục chế, Bạc quyết định đánh lại số trang cho cuốn sách từ trang 1 đến trang N . Trước khi bắt tay vào chế tác, Bạc cần chuẩn bị đủ số lượng ký tự số đúp bằng đồng.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương N , hãy tính toán số lượng từng chữ số từ 0 đến 9 cần sử dụng để đánh số trang liên tiếp từ 1 đến N .

Dữ liệu: Đọc từ tệp DIARY.INP gồm một dòng duy nhất chứa số nguyên dương N .

Kết quả: Ghi ra tệp DIARY.OUT gồm 10 dòng. Dòng thứ i ($1 \leq i \leq 10$) ghi số lượng chữ số $i - 1$ tương ứng cần dùng.

Giới hạn: $1 \leq N \leq 10^{100}$.

Ví dụ:

DIARY.INP	DIARY.OUT
12	1 5 2 1 1 1 1 1 1 1

Bài 2: BẬC THANG HUYỀN BÍ

Mô tả: Bạc bước tới một lối hành lang dài dẫn sâu vào lòng đất gồm các bậc thang được đánh số từ A đến B . Nhật ký chỉ dẫn rằng, chỉ có các bậc thang mang số thứ tự thuộc dãy Fibonacci ($0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$) mới là lối đi an toàn, các bậc thang còn lại đều chứa cạm bẫy. (Biết dãy Fibonacci được định nghĩa: $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ với mọi $n \geq 2$).

Yêu cầu: Cho hai số nguyên không âm A và B , đếm số lượng bậc thang an toàn nằm trong đoạn $[A, B]$.

Dữ liệu: Đọc từ tệp FIBO.INP chứa hai số nguyên A và B .

Kết quả: Ghi ra tệp FIBO.OUT một số nguyên duy nhất là số lượng số Fibonacci nằm trong đoạn $[A, B]$.

Giới hạn: $0 \leq A \leq B \leq 10^{200}$.

Ví dụ:

FIBO.INP	FIBO.OUT
1 10	6

Bài 3: CÂN BẰNG THẦN THẠCH

Mô tả: Bên cạnh một cánh cửa đá khổng lồ là một chiếc cân hai đĩa cùng một bộ quả cân có khối lượng là các lũy thừa của 3 ($3^0, 3^1, 3^2, \dots$). *Mỗi mức khối lượng chỉ có đúng một quả cân.* Bạc phải đặt một viên "thần thạch" có khối lượng N lên đĩa bên phải, sau đó chọn một số quả cân đặt lên hai đĩa sao cho hệ thống cân đạt trạng thái thăng bằng.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương N , hãy xác định số lượng quả cân tối thiểu cần sử dụng để cân thăng bằng.

Dữ liệu: Đọc từ tệp BALANCE.INP chứa một số nguyên dương N .

Kết quả: Ghi ra tệp BALANCE.OUT một số nguyên duy nhất là số quả cân tối thiểu được chọn.

Giới hạn: $1 \leq N \leq 10^{100}$.

Ví dụ:

BALANCE.INP	BALANCE.OUT
11	2

Giải thích: Viên đá khối lượng 11 ở đĩa phải. Ta đặt quả cân $3^2 = 9$ và $3^1 = 3$ lên đĩa trái, và quả cân $3^0 = 1$ lên đĩa phải cùng với viên đá. Trọng lượng hai bên là $9 + 3 = 11 + 1 = 12$. Cần dùng 3 quả cân. (Khoan, ví dụ đầu ra là 2. Nếu đầu ra là 2, nghĩa là ta đặt $3^2 = 9$ và $3^1 = 3$ ở đĩa trái và không thêm gì? Không, $9 + 3 = 12 \neq 11$. À, $11 + 3^0 = 3^1 + 3^2 \implies$ số quả cân đặt thêm ở đĩa trái là 3, 9 (2 quả) và đĩa phải là 1 (1 quả). Theo đề bài "chọn một số quả cân đặt lên hai đĩa", vậy nếu in ra '2', có thể là "số quả cân bên đĩa trái" hoặc một cấu hình đặc biệt. Hãy bấm sát output gốc của tác giả).

Bài 4: TRẬN HÌNH VỆ BINH

Mô tả: Cửa đá mở ra một đại sảnh hình vuông được chia thành lưới tọa độ $n \times n$. Bạc cần bố trí k bức tượng vệ binh vào các ô vuông sao cho không có bất kỳ hai vệ binh nào nằm trên cùng một hàng hoặc cùng một cột để tránh kích hoạt bẫy sấm sét. (Mỗi ô vuông đặt tối đa 1 vệ binh).

Yêu cầu: Tính số cách khác nhau để đặt k bức tượng vệ binh lên lưới $n \times n$ thỏa mãn điều kiện an toàn. Hai cách đặt được coi là khác nhau nếu có ít nhất một ô vuông chứa vệ binh trong cách này nhưng không chứa vệ binh trong cách kia.

Dữ liệu: Đọc từ tệp ROOKS.INP chứa hai số nguyên dương k và n .

Kết quả: Ghi ra tệp ROOKS.OUT một số nguyên duy nhất là số cách đặt thỏa mãn.

Giới hạn: $1 \leq k \leq n \leq 100$. (Do kết quả có thể rất lớn, In ra kết quả modulo một số nào đó nếu cần? Nếu đề gốc không có modulo, học sinh có thể phải dùng BigInt).

Ví dụ:

ROOKS.INP	ROOKS.OUT
2 2	2

Bài 5: MẬT MÃ MAY MẮN

Mô tả: Để qua được gian phòng tiếp theo, Bạc phát hiện ra một bệ đá yêu cầu nhập mật mã. Dòng chữ phương Đông cổ đại khắc trên tường cho biết mật mã chính là số lượng các "số may mắn" có giá trị không vượt quá n . Một số tự nhiên được gọi là số may mắn nếu biểu diễn thập phân của nó chỉ chứa hai chữ số 6 hoặc 8 (tượng trưng cho lộc và phát). Ví dụ: 6, 8, 66, 68, 86, 88, ... là những số may mắn; còn 468, 5, 728, ... thì không.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n , hãy đếm số lượng các số may mắn nhỏ hơn hoặc bằng n .

Dữ liệu: Đọc từ tệp LUCKY.INP gồm một số nguyên dương n .

Kết quả: Ghi ra tệp LUCKY.OUT một số nguyên duy nhất là mật mã tìm được.

Giới hạn: $1 \leq n \leq 10^5$.

Ví dụ:

LUCKY.INP	LUCKY.OUT
80	4

Giải thích: Có 4 số may mắn ≤ 80 là: 6, 8, 66, 68.

Bài 6: ĐỒNG BỘ NĂNG LƯỢNG

Mô tả: Bạc tiến vào khu vực hệ thống cốt lõi gồm n viên tinh thể mang các mức năng lượng $a_1, a_2, \dots, a_n$. Bạc phải dùng pháp trượng thiết lập một tần số dao động d ($d \leq m$, với m là giới hạn sức chịu đựng của pháp trượng). Hệ thống chỉ hoạt động đồng nhất khi phần năng lượng dư thừa của mỗi tinh thể (tức là phần dư khi chia a_i cho d) là hoàn toàn bằng nhau. Nói cách khác, $\exists r \geq 0$ sao cho $a_i \equiv r \pmod{d}$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$.

Yêu cầu: Cho dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ và số m , hãy xác định tần số d lớn nhất thỏa mãn điều kiện đồng bộ.

Dữ liệu: Đọc từ tệp TIMSO.INP:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n và m .
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i \leq m$).

Kết quả: Ghi ra tệp TIMSO.OUT một số nguyên duy nhất là tần số d tìm được.

Giới hạn:

- Subtask 1 (50% số điểm):** $1 \leq n \leq 10^3; m \leq 10^3$.
- Subtask 2 (30% số điểm):** $1 \leq n \leq 10^3; m \leq 10^{18}$.
- Subtask 3 (20% số điểm):** $1 \leq n \leq 10^5; m \leq 10^{18}$.

Ví dụ:

TIMSO.INP	TIMSO.OUT
5 34 23 17 26 14 23	3
2 10 2 10	8

Bài 7: LỘ TRÌNH TỐI ƯU

Mô tả: Đoạn đường tiếp theo là một cây cầu pha lê, gồm n ô chứa luồng khí âm dương lẫn lộn, được biểu diễn bằng dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Để hấp thụ được sức mạnh tối đa mà không bị đứt quãng tẩu hỏa nhập ma, Bạc phải bước đi liên tục trên một chuỗi các ô liên kề nhau. Tuy nhiên, số lượng ô liên tiếp được bước lên phải có độ dài nằm trong đoạn từ L đến R .

Yêu cầu: Cho dãy số nguyên a và hai số nguyên dương L, R . Hãy tìm một dãy con liên tiếp $a_i, a_{i+1}, \dots, a_j$ sao cho độ dài của dãy con $len = j - i + 1$ thỏa mãn $L \leq len \leq R$, đồng thời tổng các phần tử $\sum_{k=i}^j a_k$ đạt giá trị lớn nhất.

Dữ liệu: Đọc từ tệp SUMLR.INP:

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên dương n, L, R ($1 \leq L \leq R \leq n$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tệp SUMLR.OUT một số nguyên duy nhất là tổng lớn nhất tìm được.

Giới hạn:

- Subtask 1 (40% số test): $n \leq 10^3$.
- Subtask 2 (30% số test): $n \leq 10^5$.
- Subtask 3 (30% số test): $n \leq 10^6$.

Ví dụ:

SUMLR.INP	SUMLR.OUT
9 2 3 40 -40 0 3 -5 0 3 0 1	4

Bài 8: ĐỘI HÌNH TƯỢNG ĐẤT

Mô tả: Bước vào lăng mộ chính, Bạc đối mặt với một đội binh mã gồm n bức tượng đất nung (với n là số chẵn), mỗi bức có chiều cao tương ứng là a_i . Để phong ấn sát khí, anh phải dùng tơ nhện ma thuật ghép tất cả các bức tượng thành đúng $n/2$ cặp (mỗi bức tượng chỉ thuộc đúng một cặp). Mức độ sát khí sinh ra từ sự chênh lệch chiều cao trong mỗi cặp. Nếu cặp tượng được ghép có chiều cao là x và y thì độ chênh lệch là $|x - y|$.

Yêu cầu: Hãy tìm phương án ghép cặp sao cho tổng độ chênh lệch chiều cao của tất cả $n/2$ cặp là nhỏ nhất.

Dữ liệu: Đọc từ tệp DIFF.INP:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n là số chẵn.
- Dòng thứ hai chứa dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Kết quả: Ghi ra tệp DIFF.OUT một số nguyên duy nhất là tổng chênh lệch nhỏ nhất đạt được.

Giới hạn: $2 \leq n \leq 10^6$; $1 \leq a_i \leq 10^7$.

Ví dụ:

DIFF.INP	DIFF.OUT
6 3 4 5 15 6 6	11

Bài 9: TRUY TÌM NGUỒN GỐC

Mô tả: Trên chiếc rương báu vật cuối cùng có một ổ khóa hiển thị con số M . Để mở khóa, Bạc phải tìm được số "nguồn" N nhỏ nhất của ổ khóa. Theo quy tắc thuật toán cổ, giá trị hiển thị M được tạo ra bằng cách lấy số N cộng với tổng các chữ số của chính N . (Ký hiệu $S(N)$ là tổng các chữ số của N , ta có phương trình: $N + S(N) = M$).

Yêu cầu: Cho số tự nhiên M , hãy tìm số nguồn N nhỏ nhất. Nếu không tồn tại bất kỳ số N nào thỏa mãn, in ra 0.

Dữ liệu: Đọc từ tệp SOURCE.INP chứa một số nguyên M .

Kết quả: Ghi ra tệp SOURCE.OUT một số nguyên duy nhất là giá trị N nhỏ nhất tìm được, hoặc 0 nếu vô nghiệm.

Giới hạn: $1 \leq M < 10^{100}$ (M có không quá 100 chữ số).

Ví dụ:

SOURCE.INP	SOURCE.OUT
216	198

Bài 10: TRỤ ĐÁ THOÁT HIỂM

Mô tả: Sau khi mở rương, cơ quan tự hủy của mật cung được kích hoạt. Mật đất nứt toác, chỉ còn lại N trụ đá có độ cao $H_1, H_2, \dots, H_N$ nằm lơ lửng giữa không trung. Để sinh tồn, Bạc phải vận dụng khinh công nhảy qua các trụ đá này.

- Từ bờ (coi như cột 0, điểm xuất phát), bước nhảy đầu tiên Bạc bắt buộc phải đáp xuống cột 1 và tiêu hao lượng nội năng đúng bằng H_1 .
- Đang đứng tại cột i , Bạc có thể nhảy sang cột kế tiếp theo ($i \rightarrow i + 1$) với mức tiêu hao nội năng là $|H_i - H_{i+1}|$.
- Hoặc Bạc có thể thực hiện cú nhảy vọt qua 1 cột ($i \rightarrow i + 2$) với mức tiêu hao nội năng gấp đôi độ chênh lệch: $2 \times |H_i - H_{i+2}|$.

Yêu cầu: Tính tổng lượng nội năng tối thiểu Bạc cần tiêu hao để nhảy đến trụ đá cuối cùng (cột thứ N) an toàn.

Dữ liệu: Đọc từ tệp `GSASUKE.INP`:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N .
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương $H_1, H_2, \dots, H_N$.

Kết quả: Ghi ra tệp `GSASUKE.OUT` một số nguyên duy nhất là chi phí năng lượng ít nhất.

Giới hạn:

- **Subtask 1 (30% số điểm):** $1 \leq N \leq 20$.
- **Subtask 2 (70% số điểm):** $1 \leq N \leq 10^5; 1 \leq H_i \leq 10^4$.

Ví dụ:

GSASUKE.INP	GSASUKE.OUT
5 2 1 4 3 1	9
6 6 8 4 6 4 5	11

Giải thích Test 2: Lộ trình tối ưu qua các cột: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6$.

- Bật nhảy lên cột 1: Tốn $H_1 = 6$.
- Từ 1 nhảy cóc sang 3: Tốn $2 \times |H_1 - H_3| = 2 \times |6 - 4| = 4$.
- Từ 3 nhảy cóc sang 5: Tốn $2 \times |H_3 - H_5| = 2 \times |4 - 4| = 0$.
- Từ 5 nhảy sang 6: Tốn $|H_5 - H_6| = |4 - 5| = 1$.

Tổng nội năng tiêu hao: $6 + 4 + 0 + 1 = 11$.

_____ **HẾT** _____

Website nộp bài: <https://oj.agoj.info/>

Thông tin liên hệ hỗ trợ: <https://web.facebook.com/trung.bac.362164>